

Programação em Rede Java

Exercícios

1. Desenvolva uma aplicação em Java que simule a consulta DNS, resolvendo nomes de domínio (como `www.google.com`) para seus respectivos endereços IP.
2. Implemente um servidor TCP que escute conexões na porta 12345 e um cliente que se conecte a ele. O cliente envia uma mensagem de texto para o servidor e o servidor responde confirmando o recebimento.
3. Desenvolva uma aplicação de rede simples utilizando sockets TCP em Java, onde um cliente envia mensagens de texto ao servidor e recebe exatamente a mesma mensagem de volta. O servidor deve ficar escutando em uma porta predefinida (por exemplo, 12345), e para cada mensagem recebida, deve responder com o mesmo conteúdo. O cliente deve permitir que o usuário digite mensagens repetidamente, encerrando a comunicação com uma palavra-chave como "sair".
4. Implemente um servidor TCP em Java que envia a data e a hora atual sempre que um cliente se conecta. O cliente, por sua vez, deve estabelecer a conexão e exibir a resposta recebida na tela. O formato da data deve seguir o padrão brasileiro: `dd/MM/yyyy HH:mm:ss`.
5. Crie um programa cliente que receba um endereço IP ou hostname e um intervalo de portas (ex: 20 a 1024). O programa deve testar quais portas TCP estão abertas naquele host.
6. Desenvolver um servidor TCP em Java que funcione como um jogo de quiz para clientes remotos. O servidor deverá enviar perguntas aos clientes conectados, receber respostas, verificar se estão corretas e enviar o feedback adequado.
7. Crie um servidor TCP em Java que sorteia aleatoriamente um número inteiro entre 1 e 100. O cliente deve tentar adivinhar esse número enviando palpites por meio da conexão TCP. O servidor deve responder com dicas como "maior", "menor" ou "acertou" até que o cliente descubra o número correto. O jogo termina quando o cliente acerta e o servidor informa a quantidade de tentativas realizadas.
8. Implemente uma aplicação Java com comunicação cliente-servidor via TCP, onde o servidor simula operações bancárias básicas para uma conta corrente. O cliente deve enviar comandos para consultar saldo, realizar depósitos e efetuar saques, como:

- SALDO
- DEPOSITO 100.0
- SAQUE 50.0

O servidor deve manter o saldo em memória e retornar mensagens apropriadas, como "Saldo atual: R\$150.00" ou "Erro: saldo insuficiente".

9. Implemente um servidor TCP que receba expressões aritméticas simples (como `10+5`, `7*3`, `20/4`) enviadas pelo cliente. O servidor deve calcular o resultado e retornar para o cliente. O cliente permite entrada contínua de expressões e exibe os resultados calculados.

10. Crie uma aplicação cliente-servidor em Java utilizando TCP, em que o cliente envia palavras em inglês e o servidor responde com a tradução correspondente em português. O servidor deve possuir um pequeno dicionário interno (por exemplo, 10 a 20 palavras). Se a palavra não estiver no dicionário, o servidor deve retornar uma mensagem informando que a tradução não foi encontrada. Observação: Praticar estruturas de dados (como Map) no servidor.

Exemplo de dicionário interno:

- hello → olá
- world → mundo
- computer → computador
- friend → amigo

11. Desenvolva uma aplicação cliente-servidor onde o cliente solicita um arquivo pelo nome (por exemplo, documento.txt), e o servidor responde com o conteúdo do arquivo, caso ele exista. O cliente deve salvar esse conteúdo em um arquivo local. Se o arquivo solicitado não existir, o servidor deve enviar uma mensagem de erro.

12. Implemente uma aplicação Java utilizando o protocolo UDP, onde o servidor recebe uma mensagem do cliente e devolve a mesma mensagem como resposta. Diferente do TCP, o servidor UDP não estabelece uma conexão, apenas recebe pacotes e responde com novos pacotes.

13. Desenvolva uma aplicação onde um servidor UDP envia a data e a hora atuais ao receber qualquer pacote de mensagem (mesmo vazio). O cliente envia um pacote e aguarda a resposta.

14. Para uma aplicação cliente-servidor TCP, por que o programa servidor deve ser executado antes do programa cliente? Para uma aplicação cliente-servidor UDP, por que o programa cliente pode ser executado antes do programa servidor?